

王大锤

求职意向：高级后端开发工程师 (Java/Go) | 工作年限：5年 | 现居城市：杭州

联系方式：138-0000-0000 | wangdachui@example.com

个人优势 / 自我评价

- 高并发分布式系统实战派：**拥有5年电商核心系统后端开发经验，深度参与千万级订单链路改造，具备从应用层到底层的全链路性能调优与风险治理能力。
- 独立作战与故障攻坚：**多次独立完成线上疑难故障排查与根治，包括OOM根因分析、缓存雪崩防护、分布式事务不一致修复，形成了系统化的风险识别与降级方法论。
- 微服务架构演进核心贡献者：**主导将遗留单体拆分为Spring Cloud微服务体系，设计细粒度服务治理策略，将系统从“可用”拉升到“高可用、可观测、可治理”。
- 技术栈纵深：**精通Java并发/内存模型，熟练使用Spring Cloud、Sentinel、MySQL、Redis、Docker等生态工具，对Python、FastAPI与LLM应用有一定理解，具备AI Agent/RAG雏形落地经验。
- 工程化素养：**持续践行自动化与标准化，推动CI/CD流水线建设与容器化部署，强调测试覆盖与可观测性，不止写代码，更交付高质量服务。

工作经历

某中型电商公司 | 后端开发工程师

2021.03 - 至今

核心职责

- 主导电商核心交易链路的微服务化改造与性能调优，保障系统在618、双11等超大流量场景下的稳定运行。
- 设计并落地订单模块的全新读写架构，解决高并发下的分布式事务一致性与数据热点问题。
- 构建智能辅助系统雏形，利用RAG技术提升客服响应效率，探索AI Agent在业务运营中的落地路径。

项目一：千万级订单链路微服务化与618大促保障

S (情景):

公司订单系统原为单体架构，所有业务逻辑耦合在一个进程中，变更频繁且风险高。618大促预计峰值流量较平日激增20倍以上，历史系统曾因缓存击穿导致数据库压强过高宕机，造成订单丢失。

T (任务):

在大促前3个月内，完成订单模块的微服务化重构，设计满足千万级QPS高并发场景的架构，确保活动期间系统零宕机、零订单丢失，并实现全链路快速降级能力。

A (行动):

1. 架构重塑与分布式框架搭建:

将订单单体拆分为订单服务中心、库存中心、营销中心三大微服务，基于Spring Cloud构建服务

调用链路，采用Nacos实现配置中心与服务发现，通过Sentinel设计细粒度限流熔断策略，针对下单、支付等核心链路配置QPS阈值与排队削峰。

2. 缓存体系构建与防雪崩设计：针对千万级热点商品信息，采用Redis集群构建多级缓存。引入缓存预热与热点自动探测机制，设计互斥锁防击穿、TTL加随机偏移防雪崩、空值与布隆过滤防穿透，将数据库读取压力削减90%以上。

3. 异步削峰与事务一致性保障：将非关键的日志、库存扣减记录改为RocketMQ异步消息消峰，同步落库部分采用TCC两阶段提交编排分布式事务，补偿任务调度采用幂等重试方案，确保订单与库存的最终一致性。

4. 自动化部署与可观测性：将服务打包为Docker镜像，配合CI/CD流水线实现灰度发布与快速回滚。配置全链路追踪与业务监控仪表盘，接入P95延时、QPS、异常比等核心指标，异常熔断可在秒级触发。

5. 数据库优化：重新设计订单表联合索引策略，利用EXPLAIN分析并消除全表扫描，将慢查询SQL数量降至零。结合读写分离架构将分析类请求路由至从库，主库专注写入，支撑近10万TPS写入能力（估算）。

R (结果):

- 618活动期间，订单系统实际峰值QPS达80万（估算），系统零宕机、零订单丢失，核心接口P99延时从重构前的2100ms降至168ms（监控数据）。
- 数据库CPU占用率从常期85%以上下降至30%以内，缓存命中率稳定在98%以上。
- 故障自动降级与熔断有效触发3次，避免了级联故障，实现了风险主动识别与降级能力的闭环。
- 项目比原定计划提前2周完成上线，为业务留出充分压测与演练时间。

项目二：智能客服助手——RAG检索增强生成初探

S (情景):

公司客服团队人力有限，日均处理超过2000条咨询，其中60%以上为产品参数、售后政策、物流查询等高频重复问题，响应慢、人工成本高。

T (任务):

构建一套能自动回答高频问题的智能助手原型，利用LLM结合公司内部知识库实现精准答案生成，减轻客服压力，并验证AI在实际业务中的可行性。

A (行动):

- 1. 知识库构建与向量化：**梳理公司产品手册、售后制度、FAQ等文档共计200余篇，设计文档切片策略（按语义段落切分，最大512 token），通过Text Embedding模型转化为向量嵌入并存入向量数据库（FAISS），支持余弦相似度高效检索。
- 2. RAG流水线设计：**基于FastAPI搭建异步API服务，当用户问题到达时，先经过向量检索召回Top-3相关文档片段，再通过Prompt注入增强，将上下文灌入LLM生成最终答案。设计了fallback机制，检索置信度低于阈值时自动转人工。
- 3. 效果评估与迭代：**建立简单指标体系（回答准确率、转人工率、平均响应时间），通过标注数据集进行离线评估，不断调整切片粒度与检索参数，将准确率从初始的68%提升至85%以上（估算）。
- 4. 工程化考量：**集成OAuth2简单的认证鉴权，添加请求速率限制，全部服务容器化部署，支持横向扩展。初步引入Agent思路，对可执行的动作（如查询订单）设计工具接口，实现与订单查询AP

I的联动。

R (结果):

- 智能助手上线后，每日自动处理约800条高频咨询，客服整体工作量下降约35%（统计数据），人工响应时间缩短50%。
- 该系统虽为雏形，但验证了RAG架构在公司业务场景中的有效性，已获管理层认可并计划投入资源进行深度产品化。
- 个人完成了从后端工程到AI工程化的关键跨越，掌握了Prompt Engineering、向量检索、Agent设计等核心实践经验。

教育背景

某重点大学 | 计算机科学与技术 本科

2015.09 - 2019.06

- 系统学习了数据结构、操作系统、计算机网络、数据库系统原理等核心课程，成绩GPA 3.7/4.0。

专业技能

- **语言与框架**: 精通Java（并发编程、JVM调优），熟悉Python，熟练掌握Spring Cloud、Spring Boot，有FastAPI异步服务开发经验。
- **中间件**: 深入掌握Sentinel（限流熔断）、Nacos（注册配置）、RocketMQ（消息削峰）、Redis集群（缓存架构）、Elasticsearch（搜索日志）。
- **数据库**: 精通MySQL，擅长索引优化、慢查询分析、读写分离架构设计，理解InnoDB锁机制与事务隔离级别。
- **容器化与自动化**: 熟练使用Docker进行服务打包，有CI/CD流水线配置经验（Jenkins + GitLab），具备Kubernetes基础应用理解。
- **AI工程化探索**: 具备RAG系统搭建经验，熟悉文档切片、向量嵌入、相似度检索及Prompt增强全流程，初步实践AI Agent理念。
- **故障治理**: 具备独立解决线上故障的完整闭环能力，包括缓存穿透/雪崩、内存溢出分析、分布式事务不一致排查，善于从日志与监控中提取关键信息并实施降级。